

Variedad algebraica afín

Definición 1 (Variedad algebraica afín). Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$,

X es una variedad algebraica afín $\iff \exists \mathcal{F} \subset K[x_1, \dots, x_n] : \mathcal{F} \neq \emptyset \wedge X = \mathbb{V}(\mathcal{F})$

donde $\mathbb{V}(\mathcal{F}) := \left\{ (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{A}_K^n : \forall p \in \mathcal{F} : p(a_1, \dots, a_n) = 0 \right\}^1$.

¹La notación $\mathbb{V}$ viene del alemán *Verschwindungsmenge*, que significa conjunto de ceros.